

11 直流稳压电源

11.0 引言

11.1 小功率整流滤波电路

11.2 串联反馈式稳压电路

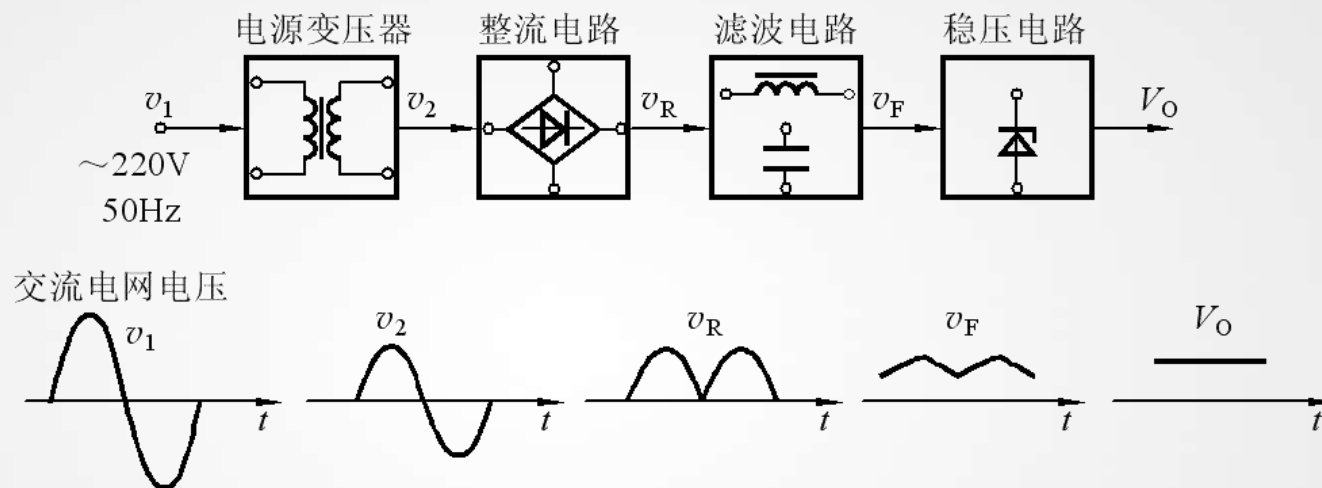


引言

直流稳压电源的作用

将交流电网电压转换为直流电压，为放大电路提供直流工作电源。

组成



各部分功能

变压器：降压 **整流：**交流变脉动直流 **滤波：**滤除脉动

稳压：进一步消除纹波，提高电压的稳定性和带载能力

end

11.1 小功率整流滤波电路

11.1.1 单相桥式整流电路

11.1.2 滤波电路



11.1.1 单相桥式整流电路

1. 工作原理

利用二极管的单向导电性

v_2 正半周:

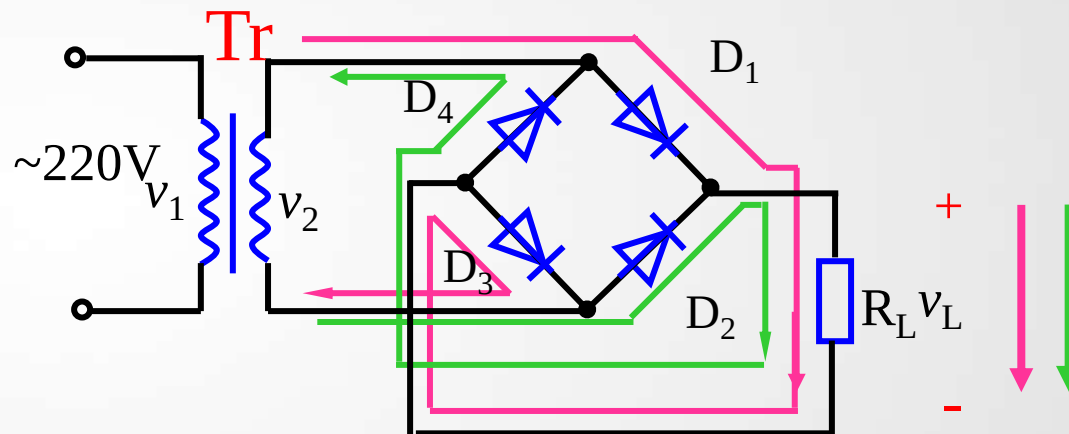
D_1 、 D_3 导通;
 D_2 、 D_4 截止;

$$V_L = V_2$$

v_2 负半周:

D_2 、 D_4 导通;
 D_1 、 D_3 截止;

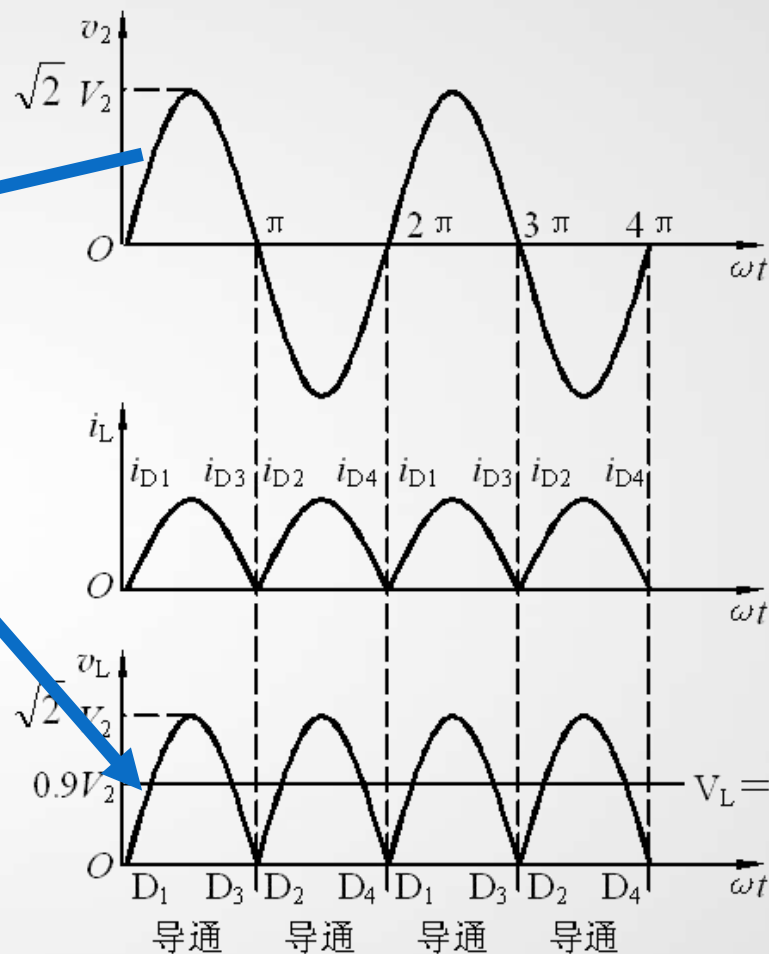
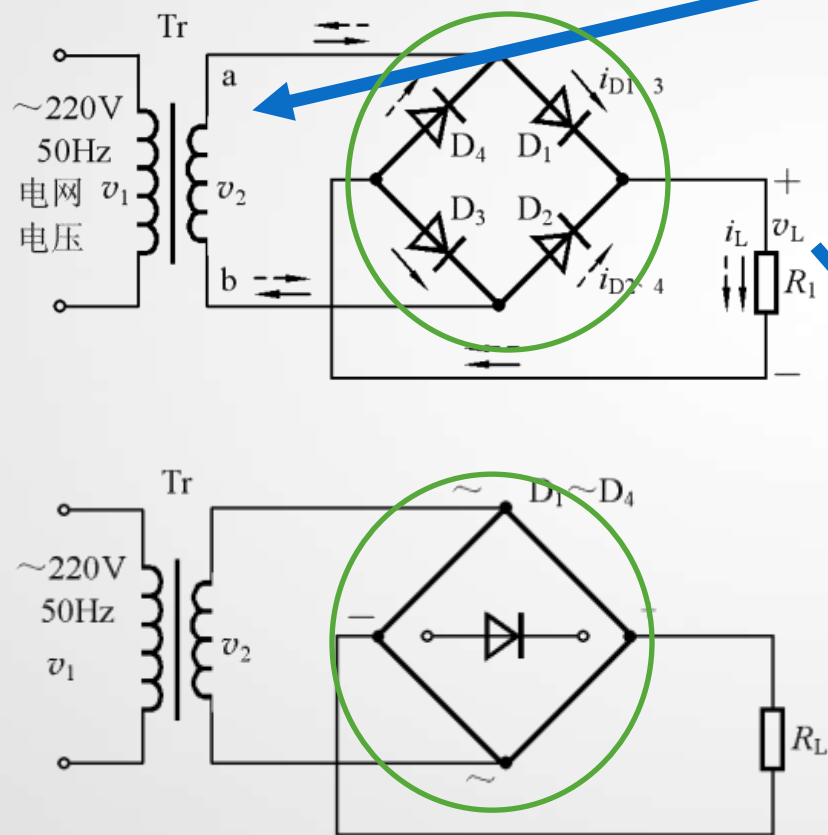
$$V_L = -V_2$$



11.1.1 单相桥式整流电路

1. 工作原理

利用二极管的单向导电性



AC
↓
DC



11.1.1 单相桥式整流电路

2. V_L 和 I_L

等效电压 $V_L = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} \cdot V_2 \sin \omega t \cdot d\omega t$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.9V_2$$

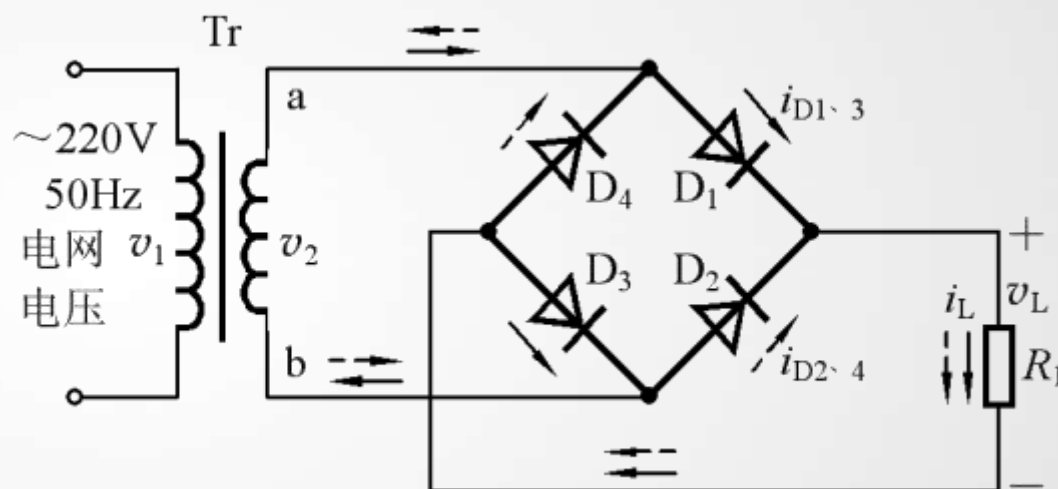
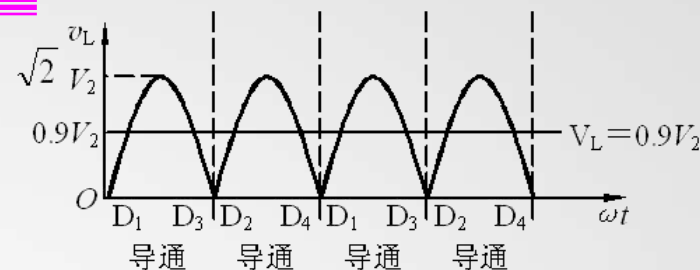
$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{0.9V_2}{R_L}$$

3. 纹波系数

$$K_r = \frac{\sqrt{V_2^2 - V_L^2}}{V_L} = 0.483$$

4. 平均整流电流

$$I_{D1} = I_{D3} = I_{D2} = I_{D4} = \frac{1}{2} I_L = 0.45 \frac{V_2}{R_L}$$

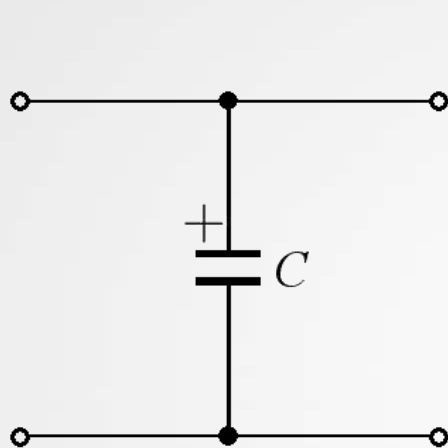


5. 最大反向电压 $V_{RM} = \sqrt{2} V_2$

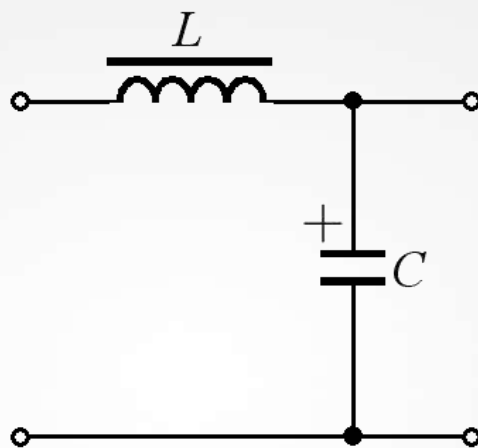


11.1.2 滤波电路

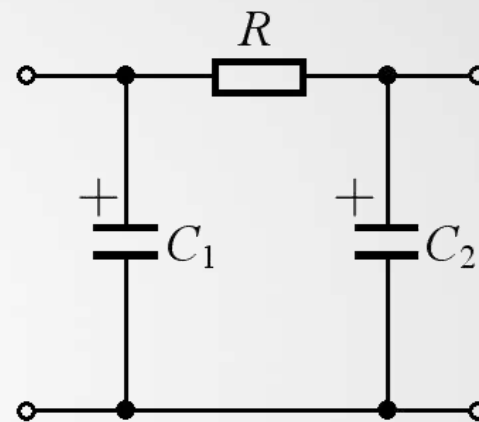
几种滤波电路



(a)



(b)



(c)

(a) 电容滤波电路

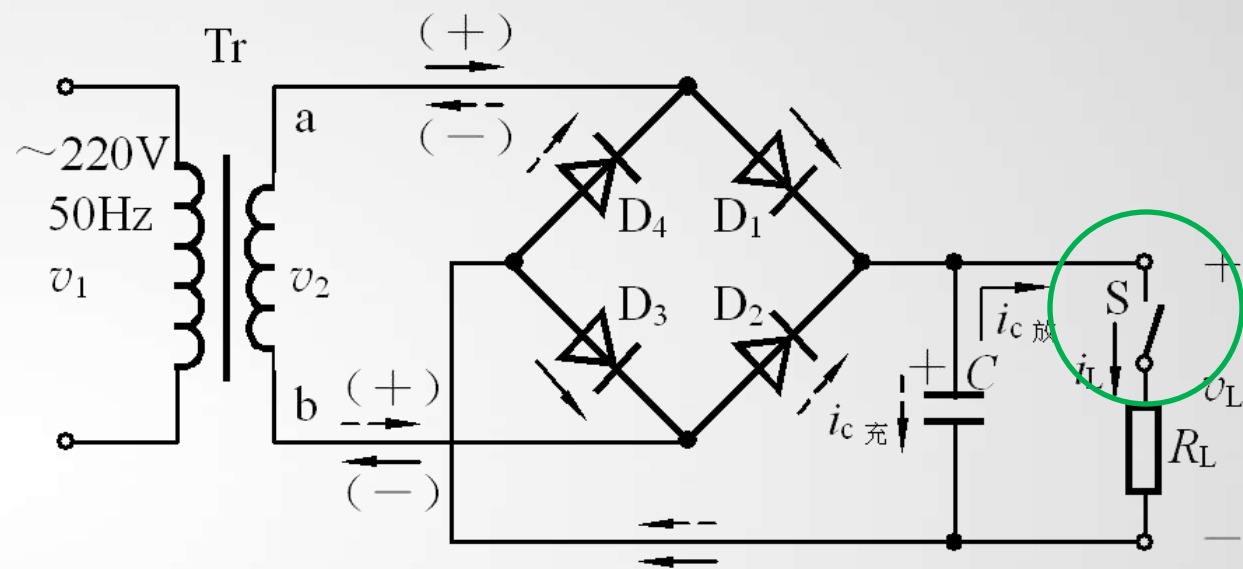
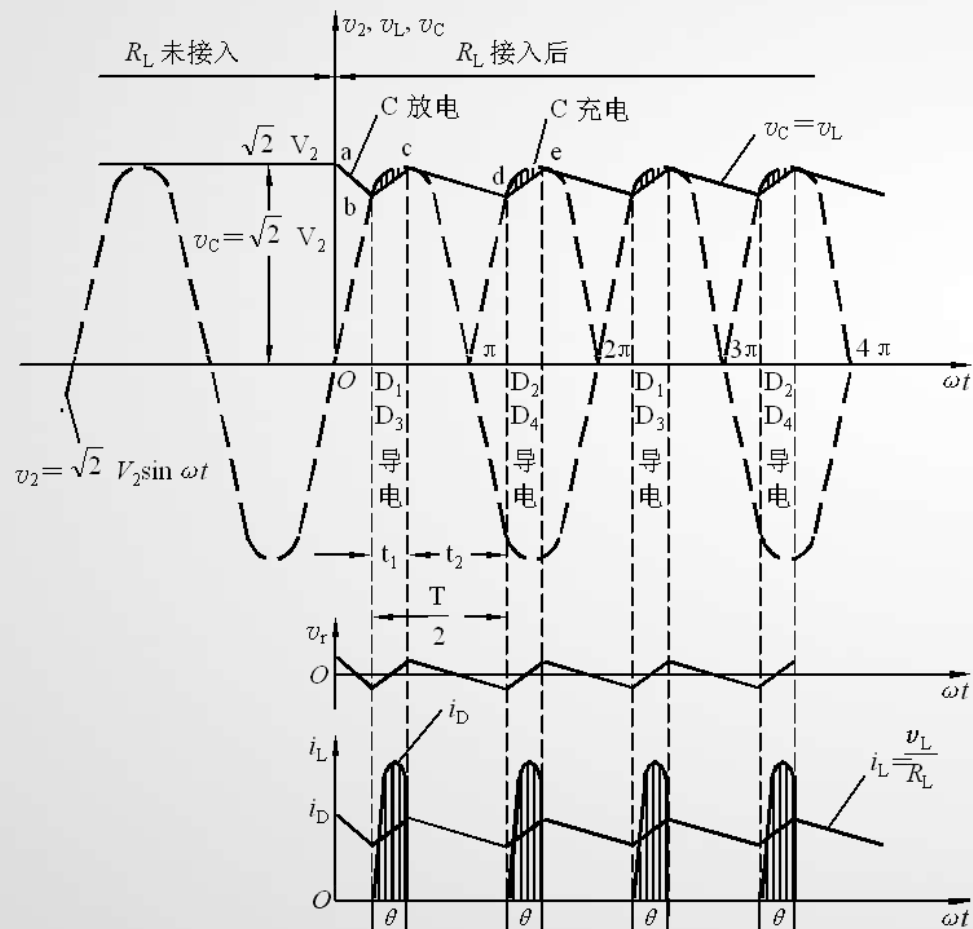
(b) 电感电容滤波电路（倒L型）

(c) Π 型滤波电路



11.1.2 滤波电路

电容滤波电路



11.1.2 滤波电路

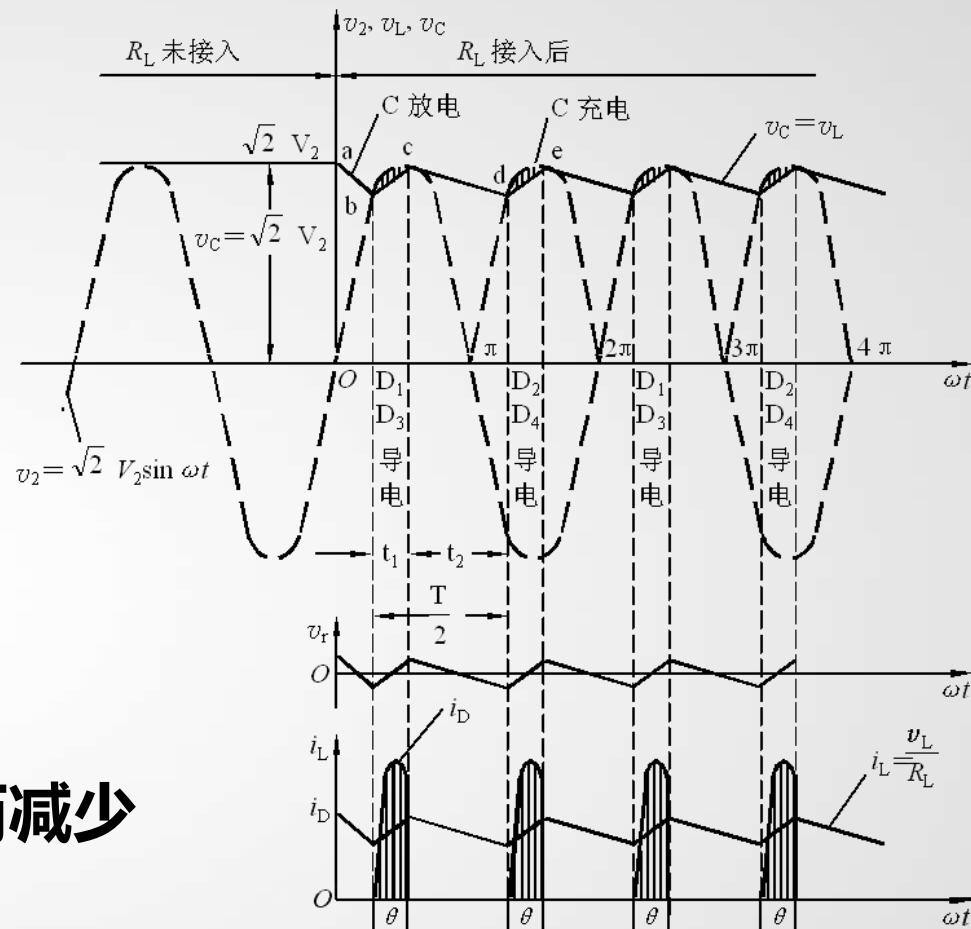
电容滤波的特点

A. 二极管的导电角 $\theta < \pi$,
流过二极管的瞬时电流
很大。

B. 负载直流平均电压 V_L 升高
 $\tau_d = R_L C$ 越大, V_L 越高

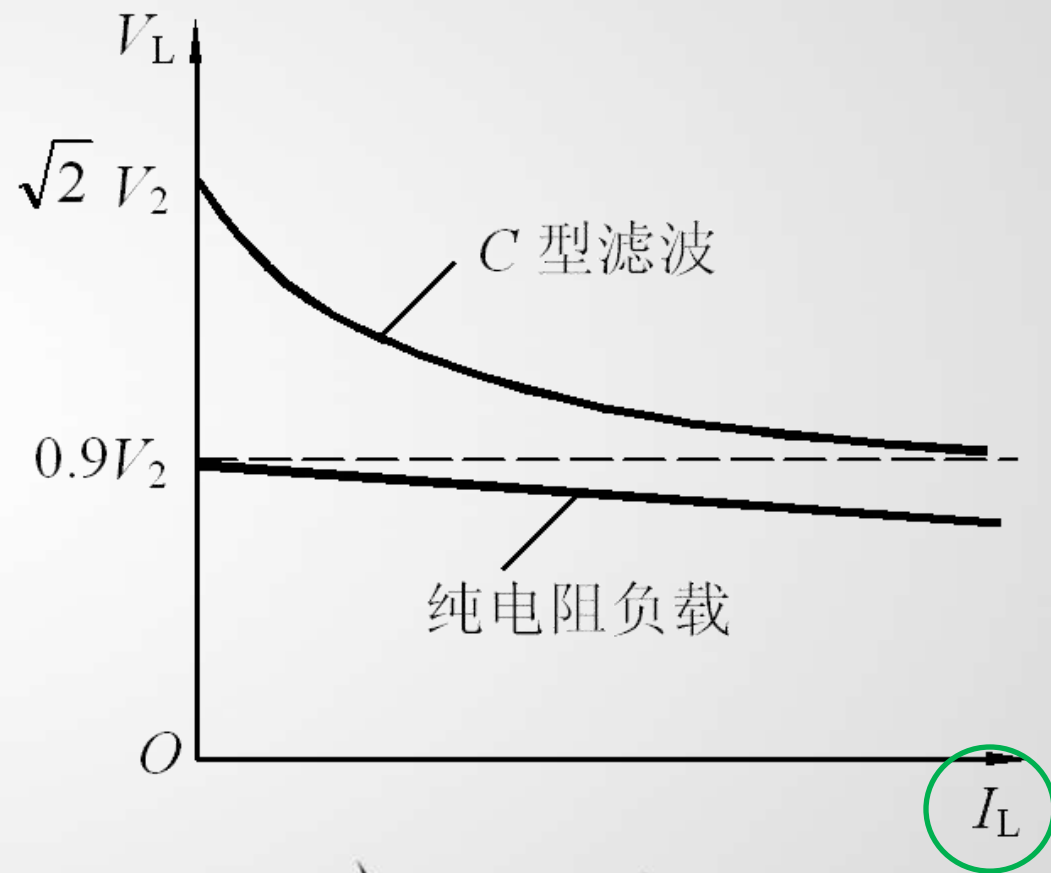
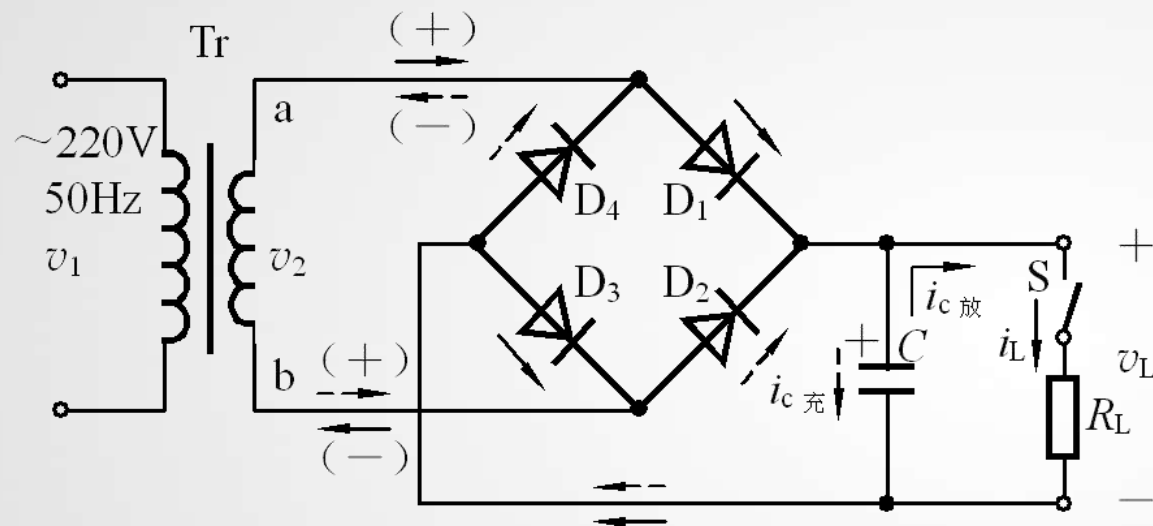
C. 直流电压 V_L 随负载电流增加而减少

当 $\tau_d \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 时, $V_L = (1.1 \sim 1.2) V_2$



11.1.2 滤波电路

V_L 随负载电流的变化



end

11.2 串联反馈式稳压电路

11.2.1 稳压电源质量指标

11.2.2 串联反馈式稳压电路工作原理

11.2.3 三端集成稳压器

11.2.4 三端集成稳压器的应用



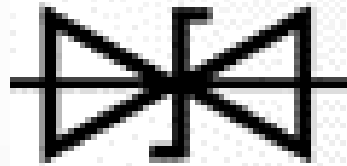
稳压管稳压电路

回忆稳压二极管及其伏安特性曲线

温度补偿

为提高温度稳定性，常用两个 V_Z 相同的 D_Z 背靠背连接，

如：2DW7



使用时，

一管处于反向击穿状态 V_Z ，具有正温度系数： $T \uparrow \rightarrow V_Z \uparrow$

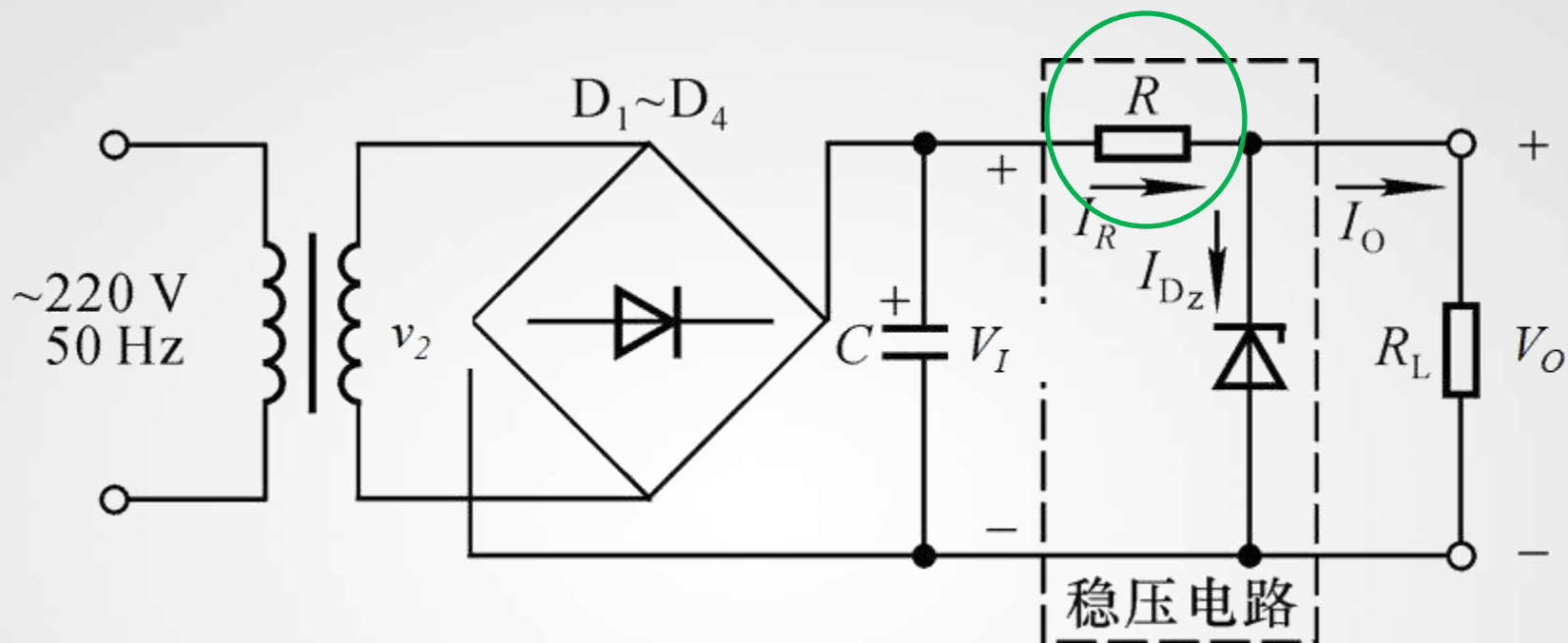
另一管处于导通状态 V_D ，具有负温度系数： $T \uparrow \rightarrow V_D \downarrow$

①使稳压值温度稳定性好

②可获得双向的稳压值



稳压管稳压电路



缺点:

① V_O 不能调节;

② 输出电流小 (受 $I_{Z_{\max}}$ 的限制, 几十mA)。



11.2.1 稳压电源质量指标

输出电压 $V_o = f(V_I, I_o, T)$

输出电压变化量 $\Delta V_o = K_v \Delta V_I + R_o \Delta I_o + S_T \Delta T$

输入调整因数 $K_v = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta V_I} \right|_{\substack{\Delta I_o = 0 \\ \Delta T = 0}}$

电压调整率 $S_v = \frac{\Delta V_o / V_o}{\Delta V_I} \times 100\% \left|_{\substack{\Delta I_o = 0 \\ \Delta T = 0}} \right.$

稳压系数 $\gamma = \frac{\Delta V_o / V_o}{\Delta V_I / V_I} \left|_{\substack{\Delta I_o = 0 \\ \Delta T = 0}} \right.$

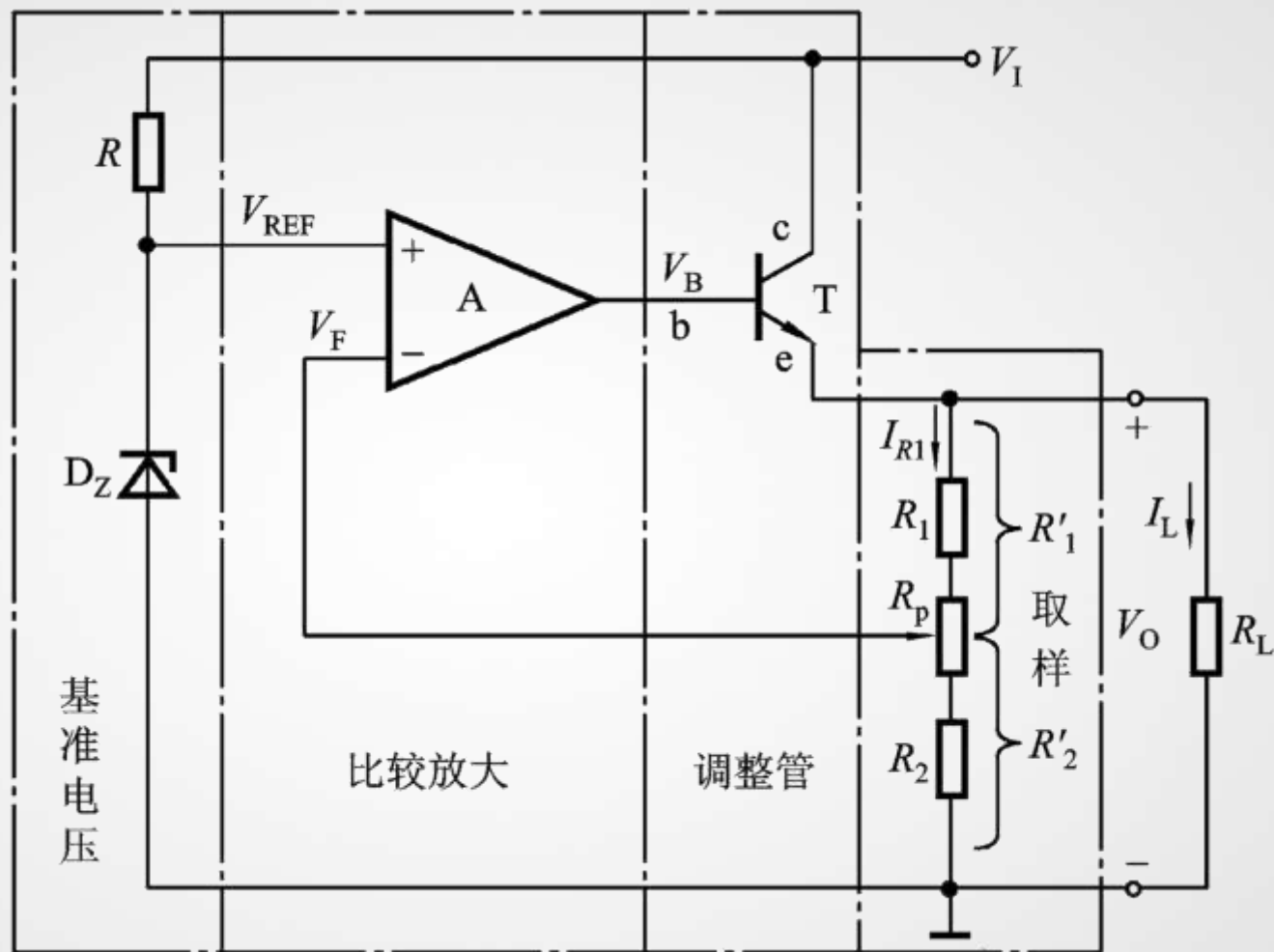
输出电阻 $R_o = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta I_o} \right|_{\substack{\Delta V_I = 0 \\ \Delta T = 0}}$

温度系数 $S_T = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta T} \right|_{\substack{\Delta V_I = 0 \\ \Delta I_o = 0}}$



11.2.2 串联反馈式稳压电路的工作原理

1. 结构



11.2.2 串联反馈式稳压电路的工作原理

2. 工作原理

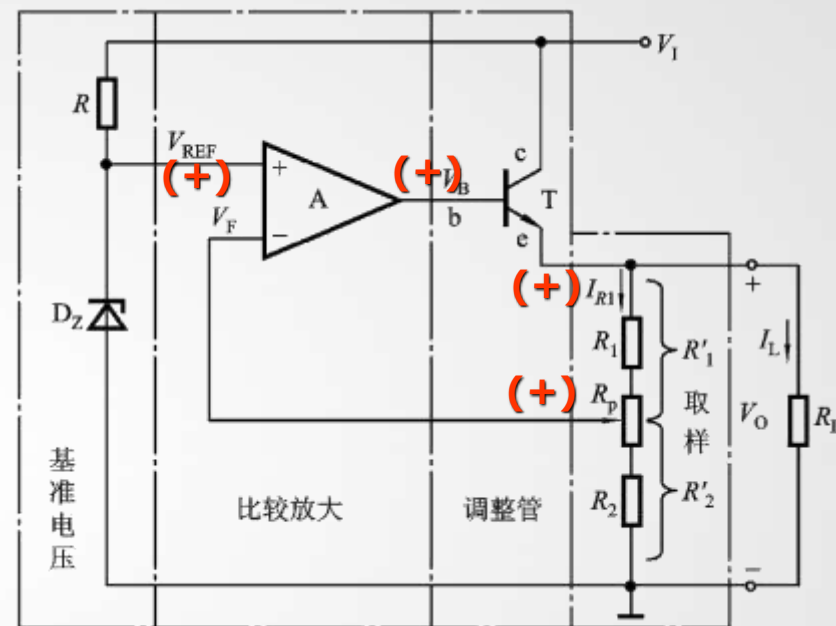
电压串联负反馈

输入电压波动

负载电流变化

输出电压变化

$V_O \downarrow \rightarrow V_F \downarrow (V_{REF} \text{ 不变}) \rightarrow V_B \uparrow$
 $V_O \uparrow \leftarrow$



满足深度负反馈，根据虚短和虚断有

$$\begin{cases} V_F = V_{REF} \\ \frac{V_F}{V_O} = \frac{R_2}{R_1' + R_2} \end{cases}$$

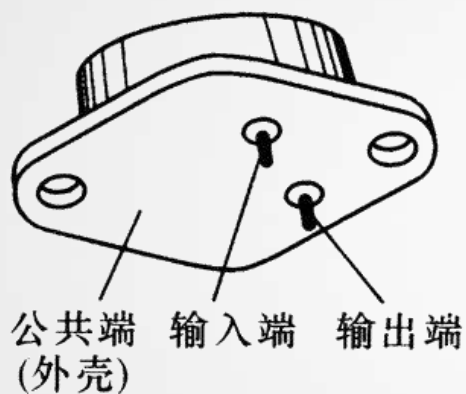
所以输出电压

$$V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1'}{R_2} \right)$$

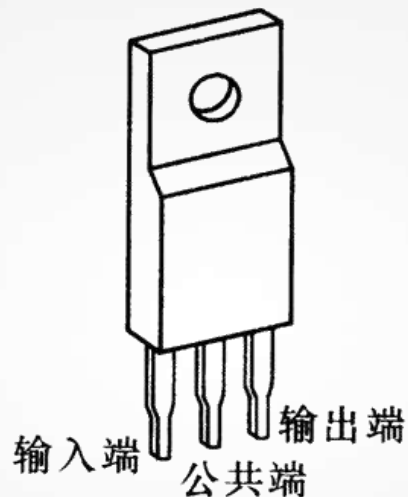


11.2.3 三端集成稳压器

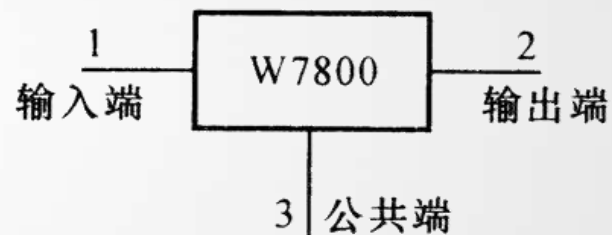
1. 输出电压固定的三端集成稳压器 (正电压 78××、负电压 79××)



(b) 金属封装外形图



(c) 塑料封装外形图



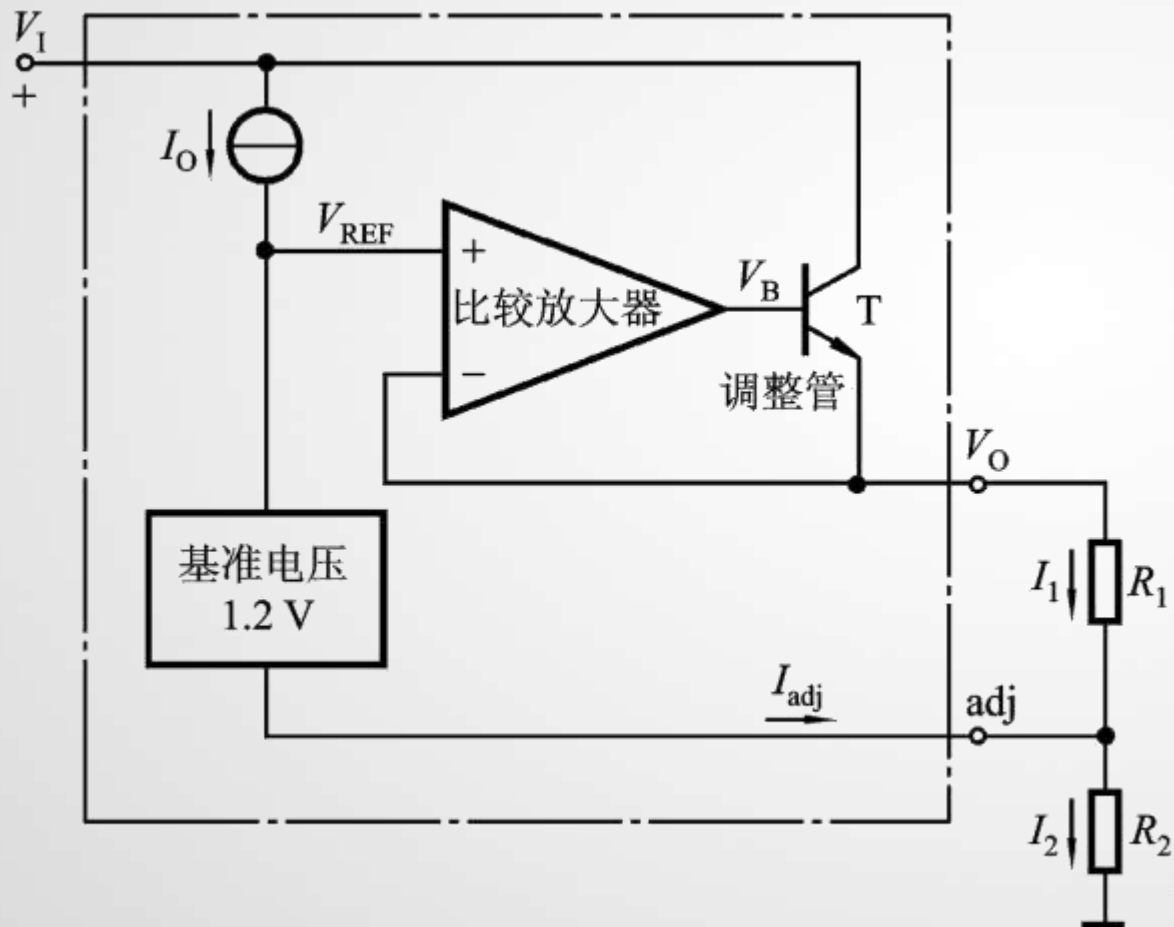
(d) 方框图



11.2.3 三端集成稳压器

2. 可调式三端集成稳压器

(正电压LM317、负电压LM337)



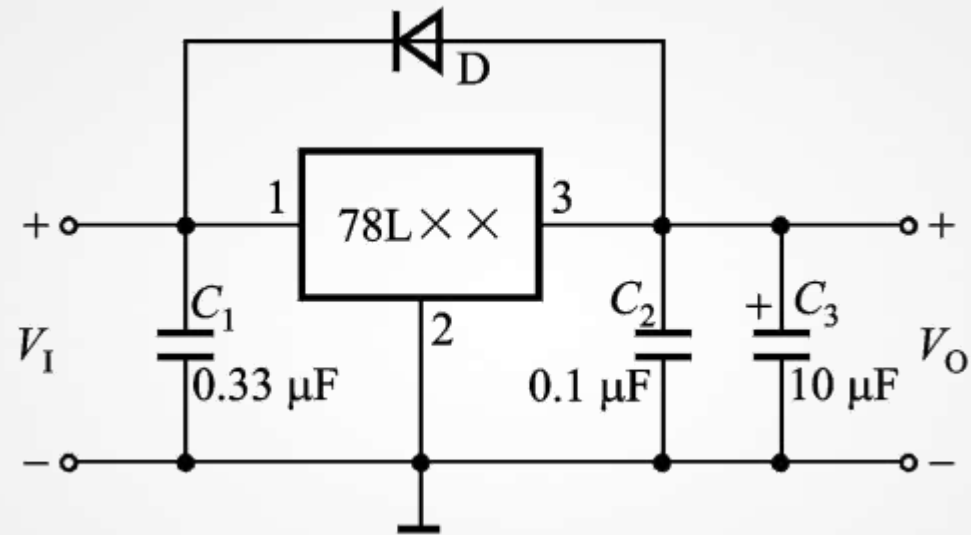
输出电压

$$\begin{aligned} V_O &= V_{REF} + I_2 R_2 \\ &= V_{REF} + \left(\frac{V_{REF}}{R_1} + I_{adj} \right) R_2 \\ &= V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{adj} R_2 \\ &\approx V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \end{aligned}$$



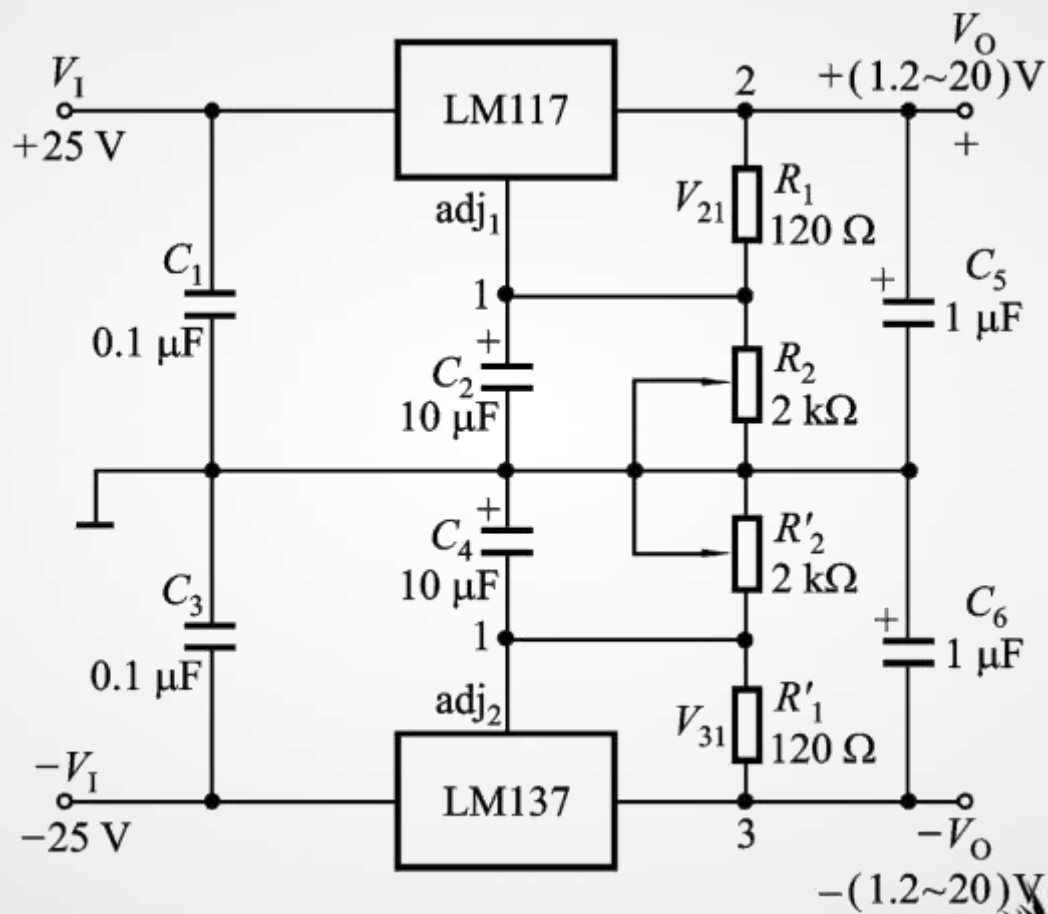
11.2.4 三端集成稳压器的应用

1. 固定式应用举例



11.2.4 三端集成稳压器的应用

2. 可调式应用举例



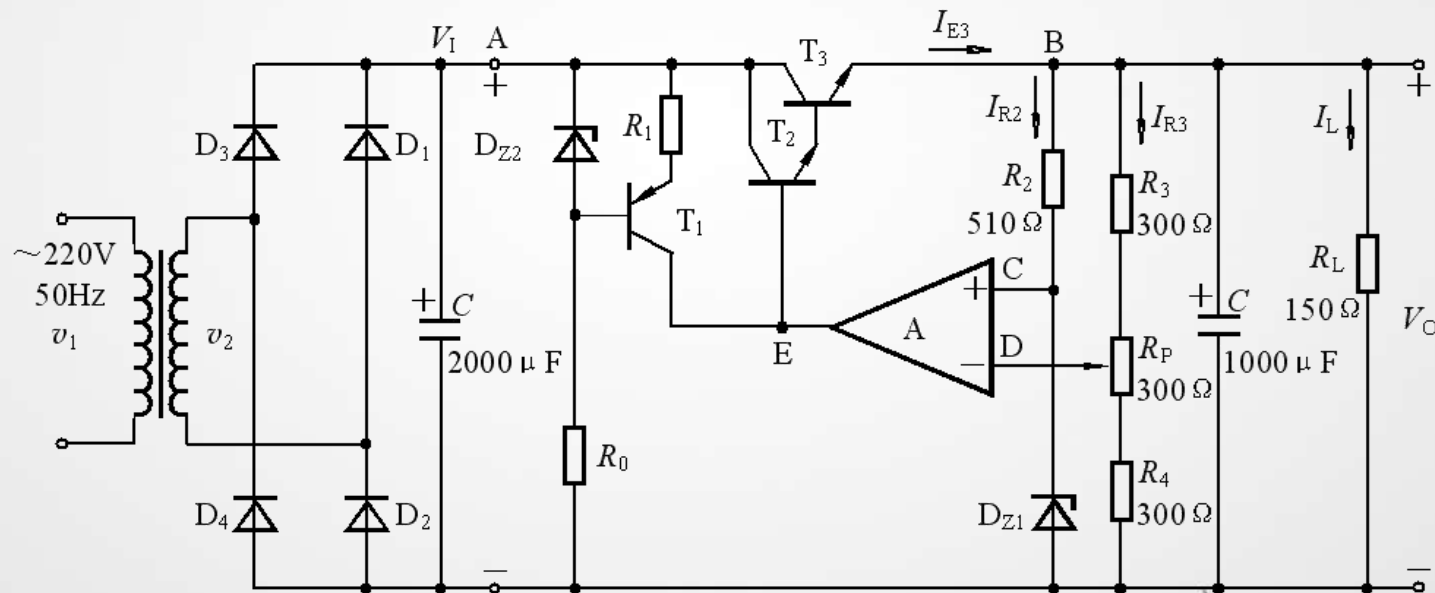
end

例11.2.1 (1) 设变压器副边电压的有效值 $V_2 = 20\text{ V}$, 求 $V_I = ?$ 说明电路中 T_1 、 R_1 、 D_{Z2} 的作用;

(2) 当 $V_{Z1} = 6\text{ V}$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, 电位器 R_P 箭头在中间位置, 不接负载电阻 R_L 时, 试计算 A、B、C、D、E 点的电位和 V_{CE3} 的值;

(3) 计算输出电压的调节范围。

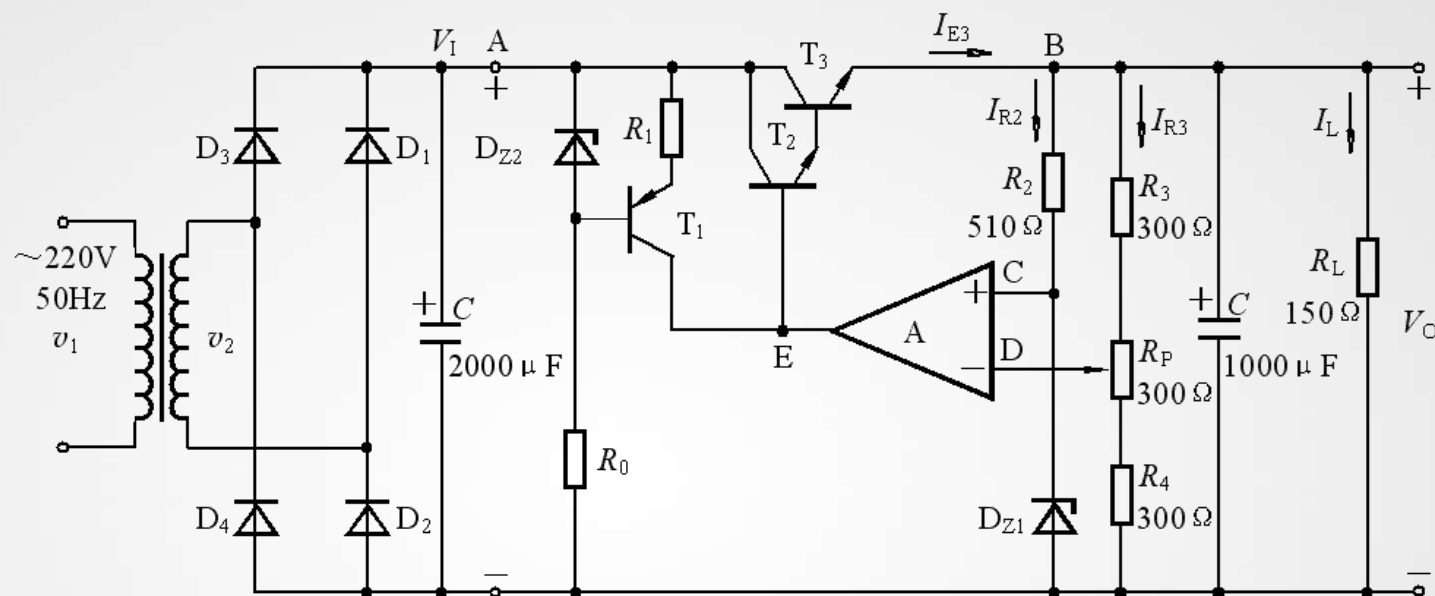
(4) 当 $V_O = 12\text{ V}$ 、 $R_L = 150\Omega$, $R_2 = 510\Omega$ 时, 计算调整管 T_3 的功耗 P_{C3} 。



例

(1) 设变压器副边电压的有效值 $V_2 = 20\text{ V}$, 求 $V_I = ?$ 说明电路中 T_1 、 R_1 、 D_{Z2} 的作用;

解:



$$V_I = (1.1 \sim 1.2) V_2 \quad \text{取 } V_I = 1.2V_2$$

$$\text{则 } V_I = 1.2V_2 = 1.2 \times 20 = 24\text{V}$$

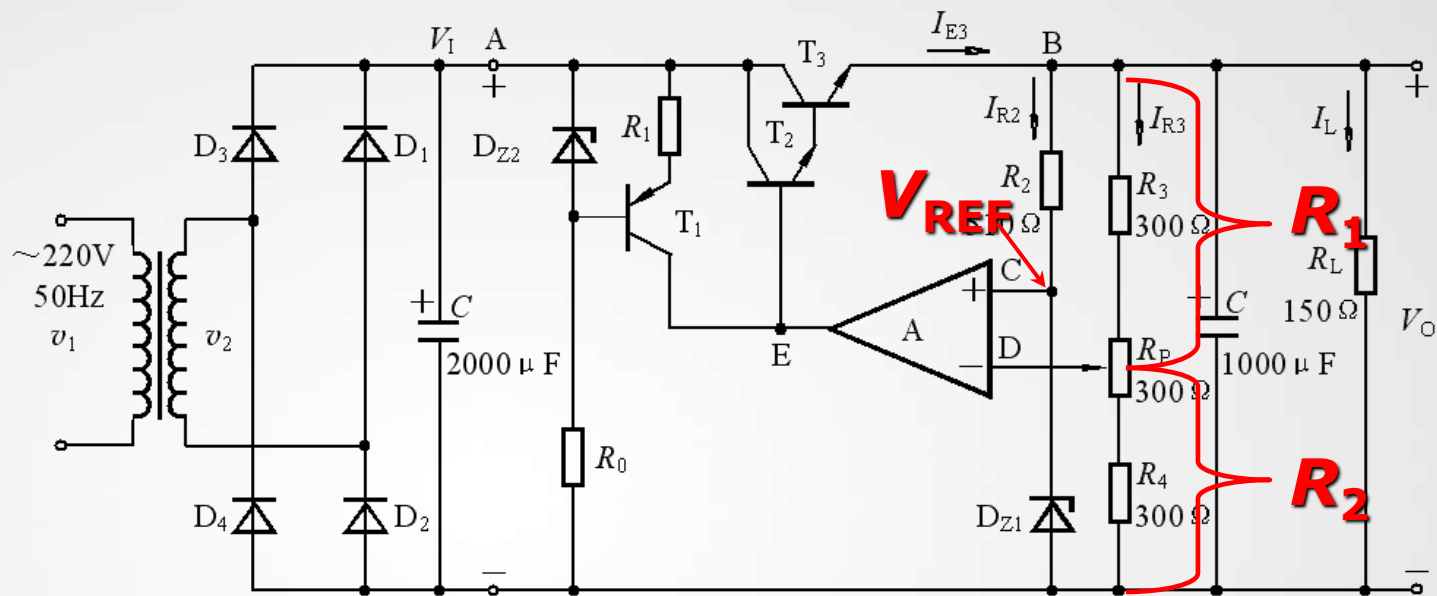
T_1 、 R_1 和 D_{Z2} 为启动电路



例

(2) 当 $V_{Z1} = 6\text{ V}$, $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, 电位器 R_P 箭头在中间位置, 不接负载电阻 R_L 时, 试计算 A、B、C、D、E 点的电位和 V_{CE3} 的值;

解:



$$V_A = V_I = 24\text{ V}$$

$$V_B = V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = V_{Z1} \left(\frac{R_3 + R_P + R_4}{R_4 + \frac{1}{2} R_P}\right) = 12\text{ V}$$

$$V_C = V_D = V_{Z1} = 6\text{ V} \quad V_E = V_O + 2V_{BE} = 12\text{ V} + 1.4\text{ V} = 13.4\text{ V}$$

$$V_{CE3} = V_A - V_O = 24\text{ V} - 12\text{ V} = 12\text{ V}$$

解：

解：



解：

解：

解：



解：

[illegible]

所以

$$I_{R_3} = \frac{V_O}{R_3 + R_p + R_4} = \frac{12V}{900\Omega} = 13.3mA$$

$$P_{C3} = V_{CE3} \times I_{C3}$$

$$= (V_A - V_O) \times I_{C3} = 1.26W$$

$$I_{R_2} = \frac{V_O - V_{Z1}}{R_2} = \frac{12V - 6V}{510\Omega} = 11.7mA$$

END

例：电路如图所示。合理连线，构成5V的直流电源。

